

Daftar Isi

A. Judul>Nama Perangkat Lunak.....	3
B. Latar Belakang Ide Perangkat Lunak.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Dikembangkannya Perangkat Lunak.....	6
D. Batasan Perangkat Lunak yang Dikembangkan.....	10
E. Metodologi Pengembangan Perangkat Lunak.....	11
F. Analisis Kebutuhan dan Desain Solusi Perangkat Lunak.....	14
G. Implementasi Perangkat Lunak.....	19
H. Screenshot Mockup Interface Perangkat Lunak.....	21
I. Dokumentasi Cara Penggunaan Perangkat Lunak.....	22
Daftar Pustaka.....	23

Daftar Gambar

Gambar 1. Hasil agregat survei kebutuhan NALA pada mahasiswa aktif (data primer tim NALA, 2026).....	6
Gambar 2. Alur metodologi pengembangan iteratif NALA.....	14
Gambar 3. Diagram use case utama NALA.....	16
Gambar 4. Arsitektur solusi NALA.....	17
Gambar 5. Model data inti NALA.....	18
Gambar 6. Tiga tampilan Ringkasan, Aktivitas, dan Perkembangan pada Beranda.....	21
Gambar 7. Alur frictionless capture dari input, pemindaian, hingga riwayat transaksi.....	22
Gambar 8. Explainable Financial Habit Score, AI Coach, dan laporan perkembangan.....	22

Daftar Tabel

Tabel 1. Identitas produk NALA.....	3
Tabel 2. Rencana pengumpulan bukti primer.....	5
Tabel 3. Manfaat langsung bagi pemangku kepentingan.....	7
Tabel 4. Teori perubahan NALA.....	7
Tabel 5. Indikator usability dan adopsi alur inti.....	8
Tabel 6. Indikator kualitas pemindaian struk.....	8
Tabel 7. Strategi keberlanjutan NALA.....	9
Tabel 8. Fitur dan domain di luar ruang lingkup kompetisi.....	10
Tabel 9. Risiko batasan produk dan strategi mitigasi.....	11
Tabel 10. Tahapan increment pengembangan produk.....	12
Tabel 11. Strategi verifikasi pada setiap iterasi.....	13
Tabel 12. Karakteristik target pengguna NALA.....	15
Tabel 13. Kebutuhan fungsional prioritas.....	15
Tabel 14. Kebutuhan nonfungsional dan ukuran penerimaan.....	15
Tabel 15. Perbandingan solusi sejenis dan diferensiasi NALA.....	16
Tabel 16. Matriks keterlacakan masalah, kebutuhan, desain, dan verifikasi.....	18
Tabel 17. Teknologi yang digunakan dalam implementasi NALA.....	19
Tabel 18. Kemajuan milestone berbasis outcome.....	20

A. Judul>Nama Perangkat Lunak

A.1 Identitas Produk

Tabel 1. Identitas produk NALA.

Atribut	Keterangan
Nama perangkat lunak	NALA
Judul karya	NALA: Inovasi Aplikasi Pendamping Kebiasaan Finansial Mahasiswa melalui Frictionless Capture, Explainable Financial Habit Score, dan Kecerdasan Artifisial Kontekstual
Deskripsi singkat	Pendamping kebiasaan finansial yang membantu mahasiswa mencatat, memahami, dan menindaklanjuti kondisi keuangannya melalui alur pencatatan minim friksi, skor yang dapat dijelaskan, dan pendamping AI yang terkendali pengguna.
Tagline produk	Atur uang nggak perlu ribet. Bareng Nala aja.
Target pengguna utama	Mahasiswa aktif berusia 18–24 tahun yang mengelola uang tunai, rekening, atau dompet digital dan kesulitan menjaga kebiasaan pencatatan serta penganggaran.
Platform kompetisi	Aplikasi mobile Android berbasis Flutter dengan backend REST API
Status	Prototipe fungsional / beta internal
Kategori	Financial wellness dan personal financial management

A.2 Pernyataan Nilai

NALA dengan tegas tidak diposisikan sebagai aplikasi perbankan, alat pembayaran mutakhir, aplikasi investasi bursa, atau penasihat keuangan berlisensi profesional. Sebaliknya, NALA secara spesifik memosisikan dirinya sebagai pendamping kebiasaan finansial (financial habit companion) bagi mahasiswa. Aplikasi ini berfokus pada upaya menutup jarak yang sering terjadi antara pengetahuan teoritis mengenai kondisi keuangan dengan eksekusi tindakan perbaikan yang konsisten dan aman.

Alur nilai (value flow) yang ditawarkan oleh NALA dirumuskan secara sistematis sebagai berikut:

- Tangkap transaksi dengan lebih ringan
- pahami kebiasaan secara transparan
- lakukan perbaikan dengan pendampingan kontekstual dan kendali penuh dari pengguna.

A.3 Kebaruan yang Ditonjolkan

Kebaruan utama (novelty) dari NALA tidak semata-mata terletak pada penyediaan fitur pencatatan keuangan secara terpisah yang telah banyak dijumpai pada aplikasi buku kas Digital melainkan pada integrasi holistik dari tiga mekanisme canggih yang saling menopang dalam satu ekosistem mahasiswa:

1. Pencatatan Minim Friksi (Frictionless Capture): Mengatasi hambatan psikologis dalam mencatat pengeluaran harian. Pengguna diberikan fleksibilitas untuk membuat catatan melalui antarmuka input cepat, pemindaian cerdas terhadap struk belanja yang dilengkapi tahap koreksi, serta penciptaan draf transaksi melalui percakapan alami dengan AI. Integritas alurnya dijaga dengan menahan hasil otomatisasi sebagai draf (safe draft) yang wajib diperiksa dan dikonfirmasi pengguna sebelum disimpan.
2. Skor Kebiasaan Transparan (Explainable Financial Habit Score): Berbeda dengan credit scoring perbankan, skor kebiasaan NALA dihitung secara transparan dari tiga pilar perilaku: rasio simpan, kepatuhan anggaran, dan konsistensi pencatatan. NALA memberikan penjelasan mendalam (explainability) mengenai faktor pembentuk skor, alasan di balik fluktuasi angka, dan saran tindakan perbaikan, menjadikannya alat refleksi diri yang edukatif.
3. Kecerdasan Artifisial Kontekstual (Context-Aware AI dengan Human-in-the-Loop): NALA mengadopsi prinsip AI yang bertanggung jawab. Model AI hanya menerima

konteks finansial minimum (data minimization), menyamarkan data pribadi, dan bertindak murni sebagai asisten. AI sama sekali tidak memiliki otoritas untuk mengubah catatan database keuangan secara otonom tanpa adanya proses review dan konfirmasi eksplisit dari mahasiswa bersangkutan.

B. Latar Belakang Ide Perangkat Lunak

B.1 Konteks Transformasi Keuangan Digital dan Kesenjangan Literasi-Inklusi

Transformasi pembayaran memperluas akses layanan keuangan, tetapi akses belum selalu diikuti kemampuan pengelolaan. Bank Indonesia mencatat 14,26 miliar transaksi pembayaran digital pada triwulan IV 2025; transaksi QRIS tumbuh 139,99% dengan 59,53 juta pengguna dan 42,75 juta merchant [4]. Pada saat yang sama, SNLIK 2025 menunjukkan indeks literasi pelajar/mahasiswa sebesar 61,76%, sedangkan inklusinya 84,42%—kesenjangan 22,66 poin persentase [2].

Mahasiswa berada pada fase transisi menuju kemandirian finansial dengan pendapatan terbatas dan keputusan pengeluaran yang berulang. Studi di Indonesia menunjukkan bahwa akses informasi belum otomatis menjadi praktik pengelolaan yang baik; perilaku dipengaruhi pengendalian diri dan tekanan sosial [3]. Budgeting berhubungan dengan perilaku menabung, sedangkan pencatatan yang tidak diikuti refleksi belum cukup menghasilkan perubahan [5]. Tinjauan sistematis juga menempatkan perilaku sebagai penghubung penting antara literasi dan kesejahteraan finansial [6].

NALA merespons tiga friksi: pencatatan transaksi kecil yang melelahkan, laporan yang menjelaskan apa tetapi bukan mengapa, serta otomatisasi AI yang berisiko mengurangi kendali pengguna. Solusinya dirangkum dalam siklus Capture–Understand–Act: pencatatan minim friksi, skor kebiasaan yang dapat dijelaskan, dan pendamping AI dengan konfirmasi pengguna.

B.2 Urgensi dan Relevansi Pengembangan

Pengembangan NALA relevan karena pertumbuhan transaksi digital berlangsung lebih cepat daripada kemampuan praktis sebagian pelajar dan mahasiswa dalam mengelola layanan keuangan. Tanpa dukungan kebiasaan, kemudahan transaksi dapat berakhir sebagai histori yang tersebar dan baru dievaluasi setelah dana telah digunakan. Pendekatan mobile dipilih karena dapat hadir dekat dengan momen pencatatan dan refleksi, sedangkan target mahasiswa dipilih agar masalah, bahasa, skenario penggunaan, dan evaluasi dapat difokuskan.

NALA juga selaras dengan fokus cabang Pengembangan Perangkat Lunak GEMASTIK XIX, yaitu perangkat lunak operasional yang menyelesaikan masalah Indonesia dan membuktikan dampaknya dengan data.[1] Oleh sebab itu, keberhasilan NALA tidak akan dinilai hanya dari banyaknya fitur, tetapi dari kemampuan alur inti untuk digunakan, kualitas pengujian teknis, kemudahan penggunaan, dan perubahan indikator perilaku yang diukur melalui pilot.

B.3 Keterkaitan dengan Tema GEMASTIK XIX 2026

NALA menerapkan TIK pada lingkup literasi ekonomi digital dan kesejahteraan finansial mahasiswa, yang termasuk ruang “dan lain-lain” dalam panduan GEMASTIK [1]. Unsur berdampak diarahkan pada perubahan indikator kebiasaan yang terukur; unsur inklusif diwujudkan melalui pencatatan tunai, bank, dan e-wallet tanpa mewajibkan integrasi layanan keuangan; unsur berkelanjutan dibangun melalui siklus kebiasaan Capture–Understand–Act dan arsitektur yang dapat dipelihara tim kecil; sedangkan masyarakat cerdas didukung oleh pemanfaatan data, Explainable Financial Habit Score, dan AI kontekstual yang tetap berada di bawah kendali pengguna.

Posisi ini tidak memaksakan NALA sebagai aplikasi UMKM atau ekonomi kreatif. Dampak kebutuhan didukung survei primer pada Bagian B.5, sementara dampak penggunaan tetap harus dibuktikan melalui usability test dan pilot.

B.4 Rumusan Masalah dan Kebutuhan Bukti Primer

Pengembangan NALA diarahkan secara spesifik untuk menjawab empat rumusan masalah berikut:

1. Bagaimana mengurangi friksi pencatatan transaksi tanpa mengurangi akurasi dan kendali pengguna terhadap data finansialnya?
2. Bagaimana menerjemahkan data transaksi dan anggaran menjadi indikator kebiasaan yang transparan, dapat ditelusuri, dan menghasilkan tindakan?
3. Bagaimana memanfaatkan kecerdasan artifisial kontekstual untuk mendampingi mahasiswa tanpa mengirim data berlebihan atau melakukan perubahan finansial secara otonom?
4. Sejauh mana alur NALA dapat meningkatkan keberhasilan tugas, memperpendek waktu pencatatan, dan mendukung konsistensi pengelolaan finansial mahasiswa?

Pertanyaan keempat merupakan pertanyaan evaluasi, bukan klaim hasil sepihak. Survei kebutuhan pada Bagian B.5 mendukung urgensi dan prioritas fitur, tetapi tidak menggantikan usability test maupun pilot untuk menilai keberhasilan alur dan perubahan kebiasaan setelah penggunaan.

Tabel 2. Rencana pengumpulan bukti primer.

Bukti	Tujuan	Status saat ini
Survei kebutuhan mahasiswa	Mengukur media keuangan, kebiasaan mencatat, <i>budgeting</i> , dan hambatan utama.	Selesai: 53 respons; 51 mahasiswa aktif dianalisis
Usability test terstruktur	Mengukur <i>task success</i> , waktu, <i>error</i> , bantuan, dan skor SUS.	Protokol tersedia; peserta belum diuji
Pilot kebiasaan finansial	Mengukur retensi, perubahan kepatuhan <i>budget</i> , dan komponen skor.	Belum dilaksanakan

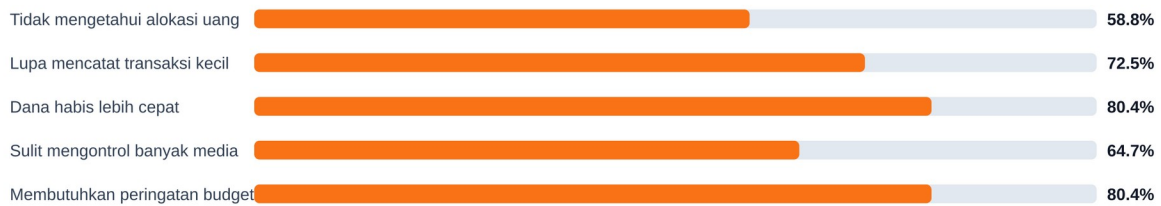
Pemisahan status evaluasi ini bertujuan untuk menjaga integritas pengujian, sehingga target metrik atau hasil dari *dataset* sintetis tidak dilaporkan secara keliru sebagai dampak pada pengguna nyata

B.5 Validasi Kebutuhan Primer

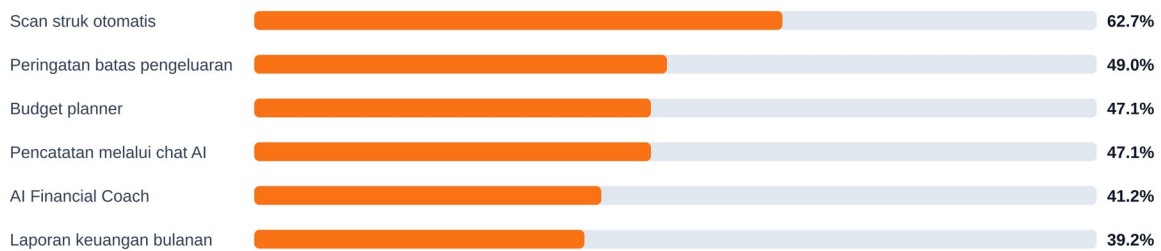
Survei daring pra-penggunaan memperoleh 53 respons. Analisis utama memasukkan 51 mahasiswa aktif berusia 19–23 tahun (median 20 tahun) dan mengecualikan dua nonmahasiswa sesuai target pengguna. Analisis bersifat deskriptif terhadap konteks, masalah, kebutuhan fitur, minat, dan niat mencoba. Instrumen ini bukan pengujian TAM/UTAUT karena tidak memuat beberapa butir untuk setiap konstruk penerimaan; UTAUT lebih tepat digunakan setelah responden mencoba prototipe.

Sebanyak 70,6% responden menggunakan sedikitnya tiga media pembayaran/penyimpanan, 72,5% hanya sesekali atau tidak pernah mencatat transaksi, dan 84,3% hanya kadang-kadang atau tidak pernah membuat budget bulanan. Pada skala 1–5, 80,4% menyatakan pernah menghabiskan uang lebih cepat dari rencana, 72,5% sering lupa mencatat transaksi kecil, 64,7% kesulitan mengontrol beberapa media, dan 80,4% membutuhkan peringatan ketika pengeluaran mendekati batas budget.

Indikator masalah — persentase jawaban 4–5



Enam fitur paling banyak dipilih



n=51 mahasiswa aktif • fitur merupakan pertanyaan multi-pilihan

Gambar 1. Hasil agregat survei kebutuhan NALA pada mahasiswa aktif (data primer tim NALA, 2026).

Scan struk menjadi fitur paling banyak dipilih (62,7%), disusul peringatan batas pengeluaran (49,0%), budget planner dan pencatatan melalui chat AI (masing-masing 47,1%). Minat positif mencapai 74,5% untuk scan struk dan 70,6% untuk AI Financial Coach. Dari 50 jawaban valid, niat mencoba NALA memiliki rerata 8,58/10 dan 92,0% memberi skor minimal 7. Temuan ini mendukung problem–solution fit awal, bukan membuktikan usability, efektivitas, atau hubungan kausal.

Sampel menggunakan convenience sampling dan didominasi semester 7–8. Selain itu, formulir tidak menegakkan batas maksimal tiga pilihan pada pertanyaan hambatan dan fitur; hasil multi-pilihan karena itu diperlakukan sebagai frekuensi eksploratif. Data tingkat responden tidak ditampilkan dan artefak analisis agregat tersedia pada dokumentasi evaluasi.

C. Tujuan dan Manfaat Dikembangkannya Perangkat Lunak

C.1 Tujuan Umum

Mengembangkan NALA sebagai aplikasi pendamping kebiasaan finansial yang membantu mahasiswa menangkap transaksi dengan lebih ringan, memahami faktor kebiasaan secara transparan, dan menindaklanjuti kondisi keuangan melalui pendampingan kontekstual yang tetap berada di bawah kendali pengguna.

Tujuan tersebut merespons kesenjangan antara inklusi dan literasi keuangan kelompok pelajar/mahasiswa serta temuan bahwa pengetahuan perlu diterjemahkan menjadi praktik *budgeting*, menabung, dan pengelolaan finansial sehari-hari [2], [3], [5], [6].

C.2 Tujuan Khusus

1. Mengurangi friksi pencatatan transaksi melalui input manual yang ringkas, pemindaian struk dengan tahap koreksi, impor bukti transaksi, dan draf transaksi dari percakapan.
2. Menyatukan gambaran keuangan personal dari uang tunai, rekening, dan dompet digital yang dimasukkan pengguna ke dalam multi-wallet, transaksi, anggaran, tagihan berulang, dan laporan periodik.
3. Menghasilkan indikator kebiasaan yang dapat dijelaskan melalui *Explainable Financial Habit Score* yang menampilkan komponen rasio simpan, kepatuhan anggaran, konsistensi pencatatan, alasan perubahan, tindakan yang disarankan, dan histori bulanan.
4. Menyediakan pendampingan AI yang kontekstual dan aman dengan minimisasi data, penyamaran data pribadi umum, keluaran berupa saran atau draf, serta review dan konfirmasi sebelum perubahan data finansial disimpan.

5. Menjaga integritas dan privasi data finansial melalui autentikasi, otorisasi kepemilikan, penyimpanan token yang aman, nominal rupiah berbasis integer, idempotensi transaksi, audit trail, serta hak ekspor dan penghapusan data.
6. Menguji kelayakan solusi secara terukur menggunakan unit, widget, contract, integration, security, usability, receipt evaluation, performance test, dan pilot pengguna.
7. Menghasilkan bukti pengembangan yang dapat ditelusuri sehingga setiap klaim inovasi, kualitas, usability, dan dampak pada proposal dapat dihubungkan dengan implementasi, hasil pengujian, atau data pengguna aktual.

C.3 Manfaat yang Diharapkan

Berangkat dari kesenjangan literasi-inklusi keuangan mahasiswa yang telah diuraikan pada Bagian B.1 selisih 22,66 poin persentase pada kelompok pelajar/mahasiswa dan 89,96% inklusi berbanding 73,22% literasi pada kelompok usia 18 - 25 tahun [2] NALA dirancang untuk memberi manfaat langsung pada tiga tingkatan berikut.

Tabel 3. Manfaat langsung bagi pemangku kepentingan.

Penerima manfaat	Deskripsi Manfaat Langsung
Mahasiswa / Pengguna akhir	Memperoleh alat bantu terpusat untuk mengonsolidasikan portofolio keuangannya secara mandiri. Mendapatkan teguran edukatif saat pengeluaran mendekati ambang batas, serta memperoleh kepastian bahwa data keuangan berada di bawah kendalinya.
Institusi Akademik / Universitas	Dapat memanfaatkan arsitektur aplikasi (melalui pilot program) sebagai basis data penelitian anonim untuk studi perilaku ekonomi mahasiswa, mendukung program kesejahteraan mahasiswa di kampus.
Ekosistem Literasi Finansial Nasional	Menjadi purwarupa (<i>proof-of-concept</i>) yang dapat direplikasi oleh institusi pendidikan lain untuk menutup kesenjangan literasi-inklusi pada kelompok mahasiswa, kelompok dengan selisih literasi-inklusi terbesar menurut SNLIK 2025 [2]. Melalui pendekatan skor kebiasaan yang <i>explainable</i> dan AI yang mematuhi prinsip <i>human-in-the-loop</i> , tanpa bergantung pada penambahan akses layanan keuangan baru yang terbukti bukan lagi hambatan utama.

Populasi mahasiswa aktif di Indonesia yang menjadi target primer NALA (usia 18–24 tahun, mengelola uang tunai, rekening, atau dompet digital) merupakan bagian dari kelompok yang oleh SNLIK 2025 tercatat memiliki inklusi keuangan tinggi namun literasi yang tertinggal jauh di belakangnya [2]. NALA pada tahap kompetisi ini belum divalidasi melalui pilot pengguna. Namun, skala kesenjangan pada tingkat nasional menunjukkan bahwa solusi berbasis kebiasaan seperti NALA berpotensi relevan diterapkan secara lebih luas di lingkungan perguruan tinggi lain, sejalan dengan rekomendasi Sarlawa dan Ali bahwa intervensi berbasis perilaku merupakan jalur paling efektif untuk mengonversi literasi menjadi kesejahteraan finansial aktual [6]. Proyeksi ini disampaikan sebagai potensi keberlanjutan program, bukan sebagai klaim dampak yang telah terukur pada populasi nyata.

C.4 Teori Perubahan NALA

Hubungan antara teknologi dan dampak NALA dirumuskan sebagai teori perubahan tiga tahap berikut.

Tabel 4. Teori perubahan NALA.

Tahap	Rumusan NALA	Contoh bukti
Input dan Aktivitas	Aplikasi mobile, backend, data yang dimasukkan pengguna, model AI, formula Habit Score, dan protokol evaluasi digunakan pengguna untuk mencatat/mengoreksi transaksi, menyusun budget, membaca faktor skor, serta mereview saran/draf AI	Repositori, arsitektur, data flow, instrumen penelitian, event tugas, log aman, hasil usability
Output dan Outcome	Transaksi lebih lengkap, budget tercatat, komponen skor terlihat, dan tindakan	Data aplikasi dan hasil pengujian alur, kuesioner sebelum–sesudah, task

Tahap	Rumusan NALA	Contoh bukti
	dikonfirmasi pengguna, mendorong pengguna lebih mampu mengenali pengeluaran terbesar, status budget, serta tindakan yang dapat dilakukan, hingga konsistensi pencatatan dan kepatuhan budget berubah selama periode pilot	comprehension, cohort dan perbandingan baseline–akhir
Dampak yang diharapkan	Mahasiswa lebih mandiri dan reflektif dalam mengelola keuangan personal	Studi longitudinal lanjutan; belum diklaim sebagai hasil kompetisi

Teori perubahan ini memiliki tiga asumsi yang perlu diuji: (1) pengguna bersedia mencatat atau mengoreksi data, (2) penjelasan dapat dipahami tanpa menambah beban kognitif, dan (3) tindakan yang disarankan dianggap relevan serta dapat dilakukan. Karena itu, jumlah fitur tidak dipakai sebagai pengganti bukti usability atau perubahan perilaku.

C.5 Indikator Keberhasilan Pengembangan

Angka pada tabel berikut merupakan **target evaluasi awal**, bukan hasil aktual. Target dapat direvisi setelah baseline pengguna nyata tersedia, dengan alasan perubahan dicatat secara transparan.

C.5.1 Usability dan adopsi alur inti

Tabel 5. Indikator usability dan adopsi alur inti.

Indikator	Target awal	Metode pembuktian
Keberhasilan tugas pencatatan manual	≥ 90%	Usability test terstruktur
Keberhasilan tugas scan dan koreksi struk	≥ 85%	Usability test terstruktur
System Usability Scale (SUS)	≥ 75	Kuesioner SUS setelah tugas
Median waktu input manual	≤ 35 detik	Timestamp mulai–selesai
Median waktu scan sampai halaman review	≤ 15 detik	Timestamp mulai–review
Retensi peserta pilot hari ke-14	≥ 50%	Analisis cohort pilot

C.5.2 Kualitas pemindaian struk

Tabel 6. Indikator kualitas pemindaian struk.

Indikator	Target awal	Metode pembuktian
Akurasi nominal	≥ 90%	Perbandingan field terhadap ground truth
Akurasi merchant	≥ 85%	Perbandingan field terhadap ground truth
Akurasi tanggal	≥ 80%	Perbandingan field terhadap ground truth
Akurasi kategori	≥ 75%	Perbandingan field terhadap ground truth
Latensi p95	≤ 10 detik	Hasil runner evaluasi
Kesalahan yang berhasil ditandai untuk review	Diukur tanpa target awal	Review recall

Baseline sintetis telah tersedia, tetapi tidak digunakan sebagai bukti akurasi pada struk dunia nyata. Klaim final hanya memakai dataset nyata yang diperoleh dengan izin dan memiliki ground truth.

C.5.3 Outcome pilot

Outcome berikut diukur sebagai perubahan dari baseline, tanpa menetapkan angka kenaikan sebelum distribusi awal diketahui. Setiap indikator dirumuskan agar secara eksplisit terhubung ke manfaat riil yang dirasakan mahasiswa, bukan sekadar metrik teknis:

1. **kemampuan mengenali kategori pengeluaran terbesar** : mengukur sejauh mana NALA membantu mahasiswa memahami pola belanjanya sendiri, langkah dasar sebelum mahasiswa dapat mengambil keputusan finansial yang lebih baik;
2. **konsistensi pencatatan per minggu** : mencerminkan berkurangnya friksi pencatatan sebagaimana dirumuskan pada B.1, sehingga kebiasaan mencatat dapat bertahan melampaui periode pilot;
3. **kepatuhan terhadap budget yang dibuat peserta** : indikator langsung dari perubahan perilaku pengelolaan uang, bukan sekadar peningkatan pengetahuan;
4. **perubahan setiap komponen Financial Habit Score** : menunjukkan apakah tiga pilar kebiasaan (rasio simpan, kepatuhan budget, konsistensi mencatat) bergerak ke arah yang lebih sehat sepanjang periode pilot;
5. **proporsi saran Nala yang dipahami dan dianggap dapat dilakukan** : mengukur keberhasilan explainability dalam menutup kesenjangan interpretasi analitik (B.1), sehingga penjelasan skor benar-benar menjadi tindakan, bukan sekadar angka;
6. **proporsi draf AI yang dikoreksi atau dibatalkan sebelum penyimpanan** : indikator bahwa kendali pengguna atas data finansialnya tetap terjaga, sekaligus tolok ukur kualitas AI dalam mendampingi tanpa mengambil alih keputusan.

Keenam indikator ini secara langsung menjawab kesenjangan literasi-inklusi yang menjadi latar belakang pengembangan NALA bukan hanya mengukur penggunaan aplikasi, tetapi mengukur apakah kesenjangan antara *tahu* dan *melakukan* benar-benar mengecil pada peserta pilot.

Hasil akan dilaporkan bersama jumlah peserta, karakteristik sampel, periode, instrumen, data tidak lengkap, dan keterbatasan penelitian. Perubahan indikator tidak langsung ditafsirkan sebagai hubungan sebab-akibat tanpa desain evaluasi yang mendukung.

C.6 Potensi Keberlanjutan

Tabel 7. Strategi keberlanjutan NALA.

Dimensi	Strategi keberlanjutan
Produk	Mempertahankan fokus pada tiga inovasi inti dan mengembangkan fitur berdasarkan hasil pilot, bukan tren atau jumlah fitur. Metodologi pengujian dan bukti pengembangan disusun agar dapat direplikasi oleh tim atau institusi lain tanpa membuka data finansial personal peserta.
Pengguna	Menggunakan bahasa sederhana, penjelasan skor, tindakan kecil, serta kontrol penuh atas koreksi dan konfirmasi, sehingga kepercayaan pengguna terhadap sistem terjaga dalam jangka panjang.
Teknis	Memakai Flutter dan backend modular monolith agar dapat dipelihara tim kecil, didukung automated test, migration terkontrol, backup–restore, structured logging, dan dokumentasi deployment sebelum beta publik; peningkatan arsitektur maupun model pembiayaan operasional dilakukan setelah ada kebutuhan skala dan biaya yang terukur dari data pengguna nyata.
Etika dan Privasi	Meminimalkan data yang dikirim ke AI, meminta consent, menyediakan ekspor/penghapusan data, dan mempertahankan human-in-the-loop pada mutasi finansial sebagai prinsip yang tidak berubah seiring pertumbuhan produk.

Keberlanjutan tidak diartikan sebagai janji pertumbuhan pengguna atau pendapatan yang belum diuji. Pada tahap kompetisi, sustainability dibuktikan melalui scope yang dapat dipelihara, biaya yang dapat diukur, perlindungan pengguna, dan roadmap berbasis evidence.

C.7 Pemisahan Target dan Hasil

Untuk menjaga validitas proposal, NALA menggunakan tiga label pelaporan:

1. **Terimplementasi:** alur tersedia pada codebase dan dapat didemonstrasikan.
2. **Teruji:** alur memiliki hasil pengujian yang dapat diulang.
3. **Tervalidasi:** manfaat atau outcome telah diuji bersama pengguna aktual.

Saat proposal ini disusun, kebutuhan awal telah didukung survei dan sejumlah alur inti telah terimplementasi serta teruji. Namun, manfaat terhadap perilaku mahasiswa belum boleh disebut tervalidasi sebelum usability testing dan pilot selesai.

D. Batasan Perangkat Lunak yang Dikembangkan

Penetapan batasan menjaga NALA tetap dapat direalisasikan, diuji, dan dipertanggungjawabkan oleh tim. Batasan bukan sekadar daftar fitur yang belum tersedia, melainkan keputusan scope berdasarkan target pengguna, waktu kompetisi, risiko data finansial, keterbatasan AI, dan kesiapan operasional.

D.1 Ruang Lingkup Versi Kompetisi

Aplikasi Android untuk pengelolaan kebiasaan finansial personal mahasiswa: autentikasi & sesi; multi-wallet (tunai/rekening/dompot digital); pencatatan pemasukan-pengeluaran; budget bulanan; tagihan berulang anti-duplikat; scan/impor struk; *Explainable Financial Habit Score*; AI Coach kontekstual; laporan visual; serta profil, biometrik lokal, consent, ekspor, dan hapus akun. NALA hanya mengolah data yang secara sadar diberikan pengguna label wallet tidak berarti terhubung ke penyedia rekening/dompot digital sungguhan.

D.2 Fitur dan Domain di Luar Ruang Lingkup

Tabel 8. Fitur dan domain di luar ruang lingkup kompetisi.

Di luar scope kompetisi	Alasan
Pembayaran, transfer uang, QRIS, dan top-up	NALA bukan penyedia jasa pembayaran dan tidak memindahkan dana.
Integrasi langsung bank/e-wallet atau open banking	Membutuhkan kerja sama, keamanan, tata kelola, dan kepatuhan yang tidak layak disimulasikan sebagai fitur kompetisi.
Investasi, rekomendasi produk, pinjaman, atau pengelolaan portofolio	Berada di luar tujuan pembentukan kebiasaan dan dapat menimbulkan interpretasi sebagai nasihat keuangan.
Credit scoring atau penilaian kelayakan kredit	Financial Habit Score hanya merefleksikan kebiasaan dari data internal pengguna.
Shared budget dan akun keluarga	Memerlukan model izin, konflik perubahan, dan privasi multi-pengguna yang berbeda.
Pembacaan SMS otomatis	Dihapus dari build beta karena sensitivitas permission, privasi, dan distribusi aplikasi.
Mode offline dan sinkronisasi antrean	Belum tersedia mekanisme queue, conflict resolution, dan retry yang menjamin integritas saldo.
Laporan PDF dan push notification	Dipertahankan sebagai roadmap dan tidak disebut terimplementasi sebelum alurnya tersedia serta diuji.
Native Android/iOS terpisah	Flutter dipertahankan sebagai satu codebase; Android menjadi platform prototipe utama.
Microservices, Kafka, dan Kubernetes	Modular monolith lebih proporsional untuk skala beta dan kapasitas tim saat ini.

D.3 Batasan Fungsional

NALA mencatat data yang dimasukkan atau dikonfirmasi pengguna; aplikasi tidak membaca rekening, saldo bank, maupun dompet digital secara otomatis. Wallet di dalam aplikasi merupakan representasi pencatatan, bukan rekening atau alat pembayaran. OCR dan AI hanya menghasilkan draf yang dapat salah sehingga nominal, merchant, kategori, wallet, dan tanggal wajib ditinjau sebelum disimpan. Tagihan berulang mengikuti jadwal internal dan tidak mengeksekusi

pembayaran nyata. Dataset demonstrasi bersifat sintetis dan tidak digunakan sebagai bukti dampak pengguna.

D.4 Batasan Financial Habit Score

Skor hanya mengukur rasio simpan, kepatuhan budget, dan konsistensi pencatatan — bukan kekayaan, kesehatan mental, atau kelayakan kredit; tidak membandingkan antarpengguna; bobot formula masih hipotesis yang perlu divalidasi pilot; dan tidak boleh dipakai pihak ketiga untuk mengambil keputusan terhadap pengguna.

D.5 Batasan Kecerdasan Artifisial

AI Coach dibatasi sebagai pendamping edukatif, bukan penasihat investasi, kredit, pajak, atau keputusan finansial profesional. Backend hanya mengirim konteks minimum yang telah direduksi dan meredaksi pola data pribadi. Respons model dapat tidak tepat; karena itu AI tidak memiliki akses tulis langsung. Setiap usulan transaksi berhenti sebagai safe draft sampai pengguna meninjau, mengubah, mengonfirmasi, atau membatalkannya.

D.6 Ringkasan Risiko dan Mitigasi

Kualitas ekstraksi tergantung kondisi gambar (pencahayaan, blur, layout, dll), hasil OCR bukan ground truth dan wajib direview pengguna, baseline hanya diuji pada 30 struk sintetis, serta foto struk tidak disimpan permanen di backend.

Tabel 9. Risiko batasan produk dan strategi mitigasi.

Risiko akibat batasan	Mitigasi versi kompetisi	Pengembangan berikutnya
Data finansial terekspos	Minimisasi, otorisasi, redaksi log, dan data rights	Staging TLS, incident response, serta audit keamanan eksternal
AI menghasilkan tindakan keliru	Schema ketat, safe draft, konfirmasi, timeout, dan fallback	Perluas evaluasi live serta corpus adversarial
Saldo internal berbeda dari saldo nyata	Label yang jelas dan edit transaksi	Integrasi resmi hanya melalui kemitraan dan kajian kepatuhan
Hasil pilot tidak dapat digeneralisasi	Laporkan sampel dan keterbatasan	Replikasi multisitus dengan periode lebih panjang

Risiko lain seperti kesalahan hasil OCR dan kegagalan infrastruktur beta ditangani melalui mekanisme confidence/warning pada alur capture serta health check dan backup–restore pada level operasional, sebagaimana dijelaskan pada Bagian G.

E. Metodologi Pengembangan Perangkat Lunak

E.1 Pendekatan Pengembangan

NALA dikembangkan menggunakan **Agile iteratif–inkremental berbasis risiko** dengan praktik Scrum yang disesuaikan untuk tim mahasiswa. Pendekatan ini dipilih karena kebutuhan produk, kualitas interaksi, perilaku AI, dan batasan privasi harus dievaluasi melalui perangkat lunak yang dapat dijalankan, bukan hanya melalui spesifikasi awal. Prinsip Agile mendorong pengiriman perangkat lunak bekerja secara berkala dan penyesuaian terhadap perubahan.[10] Scrum menempatkan transparansi, inspeksi, dan adaptasi sebagai dasar proses empiris.[11]

Istilah “praktik Scrum yang disesuaikan” digunakan secara sengaja. Tim memakai product backlog, tujuan iterasi, increment, review, dan retrospective, tetapi tidak mengklaim menjalankan seluruh peran, event, dan cadence Scrum secara formal. Iterasi NALA ditutup berdasarkan tercapainya acceptance criteria dan bukti verifikasi, bukan karena tanggal berakhir semata. Model ini lebih sesuai dengan ukuran tim, kalender kompetisi, dan kebutuhan mengurangi risiko pada fitur finansial.

Keamanan tidak diposisikan sebagai pengujian terakhir. Praktik secure software development diintegrasikan ke setiap iterasi dengan mengadaptasi NIST Secure Software Development Framework (SSDF), khususnya persiapan proses, perlindungan artefak, produksi

perangkat lunak yang aman, dan respons terhadap kerentanan.[12] Penggunaan SSDF merupakan acuan praktik, bukan klaim sertifikasi atau kepatuhan formal NIST.

E.2 Siklus Iterasi NALA

Setiap iterasi dimulai dari prioritas masalah dan acceptance criteria, dilanjutkan desain alur serta kontrak data, implementasi vertikal mobile-API-database, dan verifikasi otomatis. Hasil increment kemudian ditinjau melalui build yang dapat dijalankan; temuan pengujian, perubahan kebutuhan, dan risiko masuk kembali ke backlog.

Definition of Done mensyaratkan fungsi dapat digunakan dari antarmuka sampai penyimpanan, validasi dan kondisi gagal tertangani, tidak ada secret atau data pribadi pada log, serta pengujian relevan lulus. Untuk OCR dan AI, selesai juga berarti tersedia tahap review dan konfirmasi eksplisit sebelum mutasi data.

E.3 Tahapan Increment Produk

Pengembangan aktual NALA dikelompokkan ke dalam milestone berbasis outcome.

Tabel 10. Tahapan increment pengembangan produk.

Milestone	Fokus increment	Status dan bukti utama
Baseline	Konsistensi produk, UI inti, CI, migration baseline, dan dokumentasi	Sebagian besar selesai; sinkronisasi istilah dan klaim terus dilakukan
Integritas transaksi dan AI	Integer rupiah, idempotency, AI draft, schema, timeout, dan fallback	Selesai; dilindungi unit dan integration test
Autentikasi pengguna nyata	Access/refresh token, session perangkat, reset password, verifikasi email, rate limit, dan biometrik lokal	Backend auth tersedia dan diuji; UI daftar/revoke seluruh sesi masih planned
Keandalan fitur inti	Recurring transaction, ownership, validasi endpoint, pagination, audit log, serta UI state	Selesai; acceptance criteria integritas dan error handling dipenuhi
Tiga inovasi inti	Frictionless Capture, Explainable Financial Habit Score, dan Context-Aware AI Coach	Implementasi utama tersedia; usability dan validasi bobot masih berjalan
Bukti dampak	Usability, evaluasi receipt, security, performance, dan pilot	Belum selesai; membutuhkan partisipan serta bukti aktual
Beta operasional	Staging TLS, secret management, observability, backup, dan signed Android build	Sebagian tersedia; belum diklaim siap produksi publik

Status di atas memakai definisi yang konservatif: *terimplementasi* berarti alur tersedia, *teruji* berarti verifikasi dapat diulang, sedangkan *tervalidasi* berarti outcome telah diuji bersama pengguna aktual. Pemisahan ini mencegah test sintetis atau akun demo dilaporkan sebagai bukti dampak.

E.4 Strategi Verifikasi dalam Iterasi

Pengujian memakai pendekatan berlapis agar kegagalan dapat ditemukan sedekat mungkin dengan sumbernya.

Tabel 11. Strategi verifikasi pada setiap iterasi.

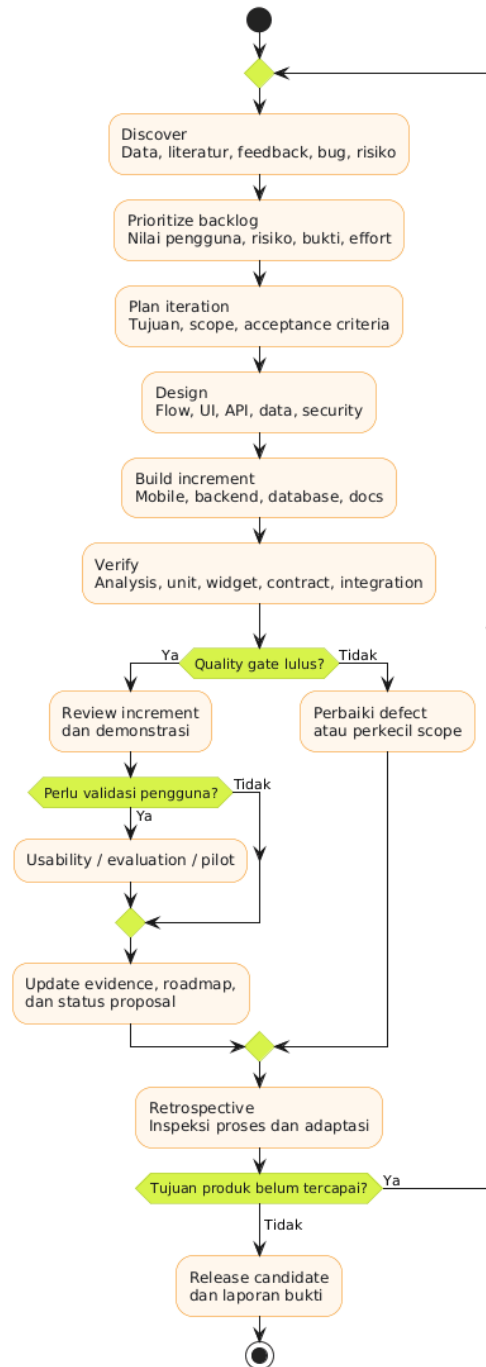
Lapisan	Sasaran
Unit/white-box	Formula saldo, Habit Score, validasi, parser, token, dan idempotency
Contract	Konsistensi response backend–mobile, enum, integer rupiah, dan schema AI
Integration	API, PostgreSQL, Redis, auth, transaksi, recurring, receipt, dan AI review
Security/resilience	Ownership, injection, rate limit, timeout, malformed output, dan redaksi log
E2E/usability	Keberhasilan tugas pada build staging dan pengalaman pengguna aktual

Selain lima lapisan di atas, verifikasi juga mencakup static analysis (kesalahan tipe dan lint sebelum runtime), widget/component test (state UI dan responsive layout), serta performance test (frame time, startup, dan latency) yang dijalankan pada konfigurasi dan tanggal tercatat. Test otomatis menjadi *quality gate* sebelum perluasan fitur, namun coverage kode tidak dipakai sebagai satu-satunya ukuran kualitas, fitur pengalaman pengguna tetap memerlukan observasi usability terpisah.

E.5 Review, Validasi, dan Pengendalian Perubahan

Review dilakukan pada build yang sama dengan skenario pengguna utama. Perubahan kebutuhan dicatat bersama alasan, risiko, acceptance criteria, serta bukti verifikasinya. Survei kebutuhan dilaporkan setelah pembersihan data; dataset sintetis hanya digunakan untuk pengujian teknis, sedangkan usability test dan pilot tetap dilaporkan terpisah setelah pelaksanaan.

E.6 Diagram Metodologi



Gambar 2. Alur metodologi pengembangan iteratif NALA.

F. Analisis Kebutuhan dan Desain Solusi Perangkat Lunak

F.1 Pendekatan Analisis dan Target Pengguna

Analisis kebutuhan NALA memadukan tiga sumber: masalah dan temuan literatur pada Bagian B, inspeksi alur serta kemampuan codebase, dan kebutuhan awal yang didukung survei serta hipotesis penggunaan yang masih akan diuji melalui usability testing dan pilot. Solusi dirancang sebagai siklus Capture–Understand–Act: transaksi dicatat secara manual, melalui draf hasil pemindaian struk, tagihan berulang, atau draf percakapan AI (Capture); data diolah menjadi ringkasan, budget, dan faktor Financial Habit Score beserta alasan perubahannya (Understand); pengguna menerima tindakan yang dapat dijelaskan, menyesuaikan budget, atau mengonfirmasi draf transaksi (Act). Siklus ini memandu pengguna dari titik registrasi hingga pengelolaan data secara mandiri, dengan setiap tahap dirancang untuk meminimalkan friksi tanpa mengurangi kendali pengguna atas datanya sendiri.

Target primer adalah mahasiswa Indonesia berusia minimal 18 tahun yang mengelola uang saku atau pendapatan terbatas melalui uang tunai, rekening bank, dan dompet digital. Proto-persona berikut merangkum kebutuhan dan hambatan utama target pengguna.

Tabel 12. Karakteristik target pengguna NALA.

Aspek	Proto-persona “NALA”
Profil	Mahasiswa 20 tahun, tinggal di kos, menerima uang bulanan dan sesekali pendapatan proyek
Tujuan	Mengetahui sisa uang, menjaga budget makan, dan membangun kebiasaan menabung
Hambatan	Malas mengisi form panjang, lupa kategori, tidak memahami arti grafik, khawatir saran AI mengubah data tanpa izin
Kebutuhan	Input cepat, koreksi sebelum simpan, penjelasan sederhana, indikator transparan, serta kontrol atas data

Asumsi persona ini frekuensi pencatatan, preferensi jalur capture, dan kesediaan memakai AI wajib divalidasi melalui riset primer; jika hasil berbeda, prioritas produk akan diperbarui.

F.2 Kebutuhan Fungsional dan Nonfungsional

Kebutuhan fungsional diberi ID agar dapat ditelusuri ke implementasi dan pengujian, dengan prioritas MoSCoW (Must/Should/Could).

Tabel 13. Kebutuhan fungsional prioritas.

ID	Kebutuhan fungsional	Prioritas
FR-01	Registrasi, verifikasi email, login, refresh session, logout, reset password	Must
FR-04	Create/read/update/cancel transaksi sambil menjaga saldo internal	Must
FR-05	Mencegah request transaksi berulang menghasilkan mutasi ganda (idempotency)	Must
FR-07	Membuat dan memantau budget bulanan per kategori	Must
FR-08	Mengelola tagihan berulang; eksekusi maksimal sekali per periode	Should
FR-09	Scan struk menghasilkan draf field dengan confidence/warning untuk dikoreksi	Must
FR-10	Menghitung Habit Score dari rasio simpan, kepatuhan budget, konsistensi pencatatan	Must
FR-12	Dialog dengan AI Coach berdasarkan konteks minimum yang diizinkan	Must
FR-13	Draf transaksi dari AI wajib ditampilkan untuk konfirmasi sebelum disimpan	Must
FR-16	Melihat consent, mengekspor data, dan menghapus akun setelah reauthentication	Must

(FR selengkapnya yaitu FR-02, 03, 06, 11, 14, 15, 17 mengikuti pola prioritas dan verifikasi yang sama, didokumentasikan penuh pada Dokumen Teknis.) Kebutuhan nonfungsional paling kritikal terhadap keamanan data finansial dan kepercayaan pengguna:

Tabel 14. Kebutuhan nonfungsional dan ukuran penerimaan.

ID	Atribut	Kebutuhan dan ukuran penerimaan
NFR-04	Security	Password di-hash, token berumur terbatas, refresh token dirotasi, endpoint memeriksa ownership, rate limit pada auth/AI
NFR-05	Privacy	Konteks AI diminimalkan dan disamarkan, log sensitif diredaksi, consent berversi, ekspor dan penghapusan data tersedia
NFR-03	Reliability	Retry tidak menggandakan mutasi; recurring maksimal sekali per periode; kegagalan AI tidak menulis transaksi

ID	Atribut	Kebutuhan dan ukuran penerimaan
NFR-06	Explainability	Setiap skor menampilkan faktor, alasan, tindakan, dan disclaimer; missing data tidak disamarkan menjadi nilai pasti
NFR-12	AI safety	Input/frekuensi dibatasi, output divalidasi schema, timeout/fallback tersedia, mutasi membutuhkan konfirmasi manusia

NFR lain (usability, performance, accessibility, compatibility, maintainability, observability, recoverability) mengikuti standar pengukuran serupa dan didokumentasikan lengkap pada Dokumen Teknis.

F.3 Analisis Solusi Sejenis dan Celah Desain

Desk research dilakukan pada 3 Agustus 2026 dari halaman resmi produk. Sribuu menawarkan pencatatan manual/otomatis, autolinking bank/e-wallet, budgeting, dan akses ke expert [13]. Money Lover menonjolkan pencatatan, budget, laporan, recurring transaction, dan saving plan [14]. Spendee menyediakan koneksi bank/e-wallet, wallet, budget, grafik, dan shared wallet [15].

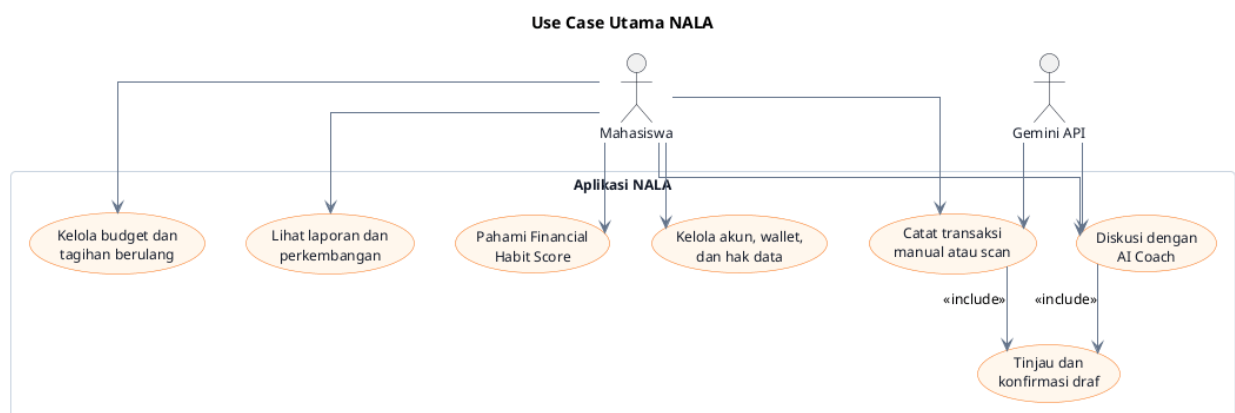
Tabel 15. Perbandingan solusi sejenis dan diferensiasi NALA.

Dimensi	Sribuu	Money Lover	Spendee	Fokus diferensiasi NALA
Target	Personal Indonesia	Personal umum	Personal/keluarga/traveler	Mahasiswa Indonesia dengan pola uang saku
Capture	Manual dan autolinking	Manual/otomatis	Manual dan koneksi akun	Manual, review struk, recurring, safe draft AI
Indikator kebiasaan	Tidak ditemukan	Tidak ditemukan	Tidak ditemukan	Tiga faktor eksplisit, missing-data handling, disclaimer non-kredit
Integrasi dana	Autolinking	Sinkronisasi otomatis	Koneksi bank/e-wallet	Tidak menghubungkan/memindahkan dana pada versi kompetisi

Prioritas memakai MoSCoW: *Must* dibutuhkan agar proposisi nilai dan keamanan dasar bekerja, *Should* penting tetapi memiliki alternatif, sedangkan *Could* mendukung demonstrasi. Fitur di luar scope Bagian D tidak dimasukkan sebagai kebutuhan versi kompetisi.

F.4 Use Case dan Arsitektur Solusi

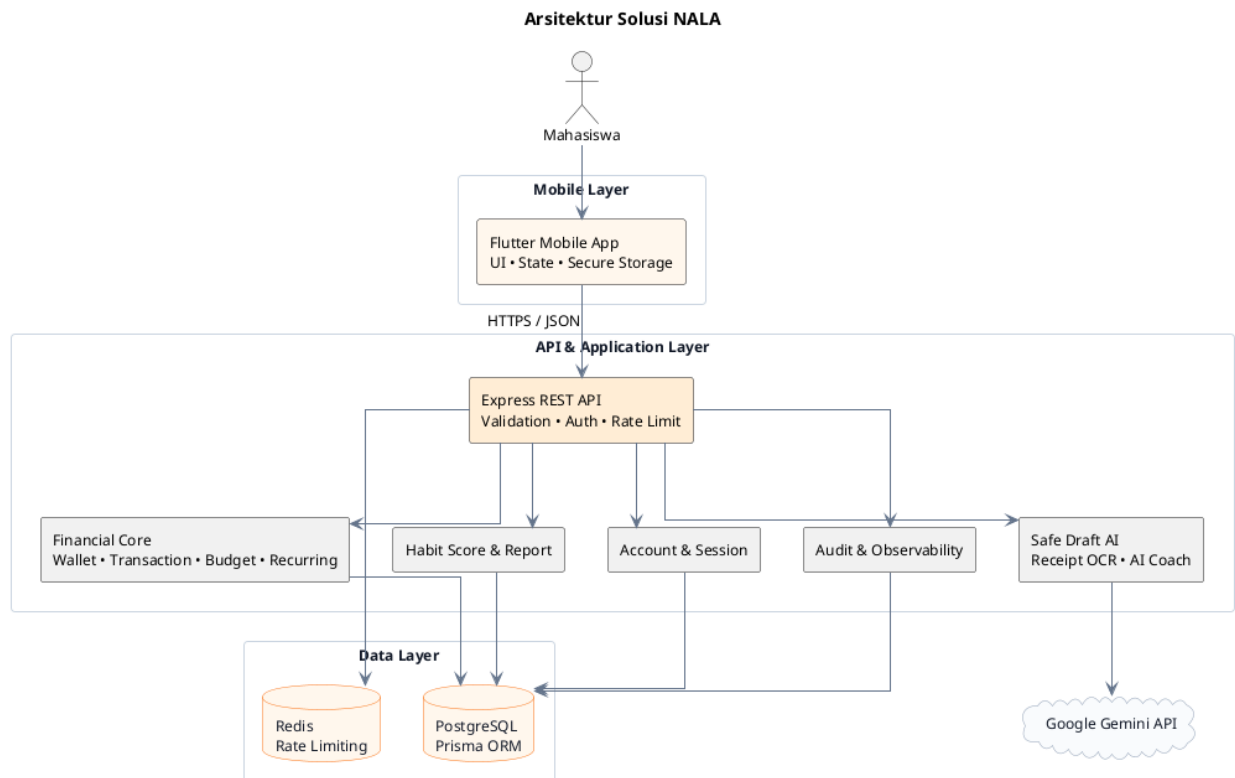
Aktor utama adalah mahasiswa, sedangkan Gemini API merupakan layanan eksternal untuk scan struk dan AI Coach. Use case merangkum pengelolaan akun, wallet, hak data, transaksi manual atau scan, budget, tagihan berulang, laporan, Habit Score, dan diskusi AI. Setiap hasil otomatisasi mengikuti tahap tinjau dan konfirmasi draf sebelum data disimpan.



Gambar 3. Diagram use case utama NALA.

NALA menggunakan arsitektur **modular monolith** agar kompleksitas sebanding dengan ukuran tim dan tahap beta. Aplikasi Flutter berkomunikasi dengan REST API Express; backend menjadi *trust boundary* untuk autentikasi, ownership, validasi, dan akses data PostgreSQL. Redis

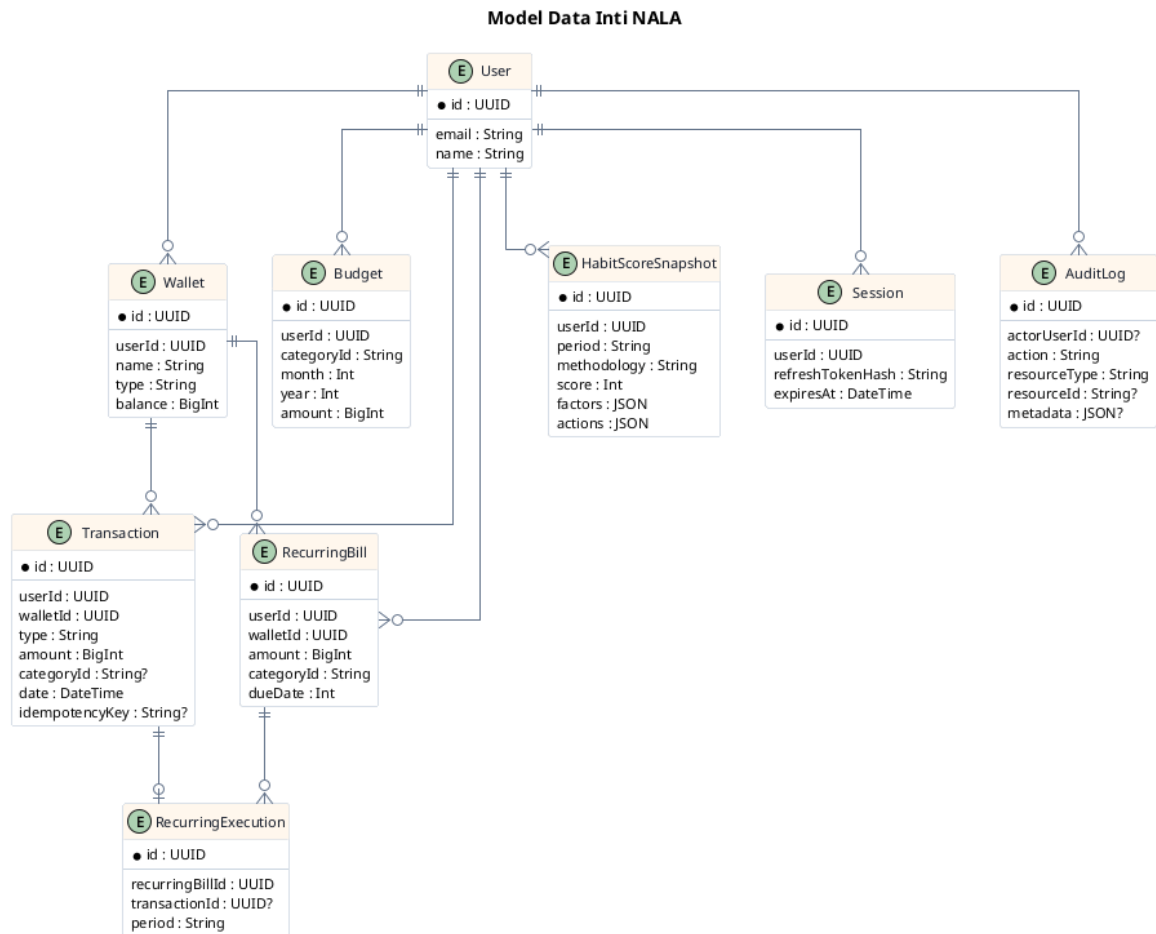
mendukung rate limiting, sementara Gemini hanya dipanggil melalui backend agar API key, sanitasi konteks, schema, timeout, dan fallback tidak dipercayakan pada klien. Token aplikasi disimpan pada secure storage perangkat; biometrik hanya mengunci akses lokal dan tidak menggantikan autentikasi server.



Gambar 4. Arsitektur solusi NALA.

F.5 Model Data

PostgreSQL menyimpan nilai rupiah sebagai BIGINT untuk menghindari kesalahan floating-point. Ownership dimodelkan dengan userId, idempotency transaksi dijaga melalui pasangan unik pengguna-key, budget unik per kategori/periode, dan recurring execution unik per tagihan/periode. Snapshot Habit Score membawa versi metodologi agar formula dapat ditelusuri ketika berkembang.



Gambar 5. Model data inti NALA.

F.6 Desain Keamanan dan Matriks Keterlacakan

Trust boundary utama berada pada backend. Kontrol desain utama meliputi: password hashing dan refresh-token rotation; middleware autentikasi dengan pemeriksaan ownership pada setiap resource; validasi nominal, enum, dan panjang input; unique constraint untuk idempotency dan recurring; rate limiting pada autentikasi dan AI; minimisasi konteks AI dengan schema output dan fallback; serta audit trail, consent, dan hak ekspor/penghapusan data. Residual risk tetap ada pada perangkat terkompromi dan output model probabilistik, yang membutuhkan staging ber-TLS, secret manager, dan monitoring sebelum pilot eksternal.

Tabel 16. Matriks keterlacakan masalah, kebutuhan, desain, dan verifikasi.

Masalah	Kebutuhan	Komponen desain	Verifikasi
Pencatatan terasa merepotkan	FR-04, FR-08, FR-09, FR-13	Manual entry, recurring, receipt review, AI safe draft	Unit/widget/ integration dan time on task
Catatan tidak memberi pemahaman	FR-07, FR-10, FR-11, FR-14	Budget, report, score factors, actions, history	Formula test dan comprehension task
AI dapat salah atau bertindak tanpa izin	FR-12, FR-13, NFR-12	Context minimization, schema, timeout, fallback, confirmation	Contract, adversarial, failure-path, integration
Retry menghasilkan data ganda	FR-05, NFR-03	Idempotency key dan unique constraint	Replay/concurrency integration test
Data finansial sensitif	FR-02, FR-16,	Session control,	Authorization,

Masalah	Kebutuhan	Komponen desain	Verifikasi
	NFR-04, NFR-05	ownership, audit, consent, export/delete	security, privacy flow test
Klaim dampak tidak terukur	NFR-01, NFR-02, NFR-06	Evidence log, evaluation protocol, versioned score	SUS/task metric, benchmark, pilot, dan limitations

Survei kebutuhan mendukung prioritas frictionless capture, budget, dan pendampingan kontekstual, tetapi belum memvalidasi pengalaman setelah penggunaan. Usability test dan pilot masih dapat mengubah detail prioritas serta bobot Habit Score tanpa mengubah prinsip inti: pengguna tetap mengendalikan data dan setiap insight harus dapat dijelaskan

G. Implementasi Perangkat Lunak

G.1 Kondisi Implementasi

NALA telah berbentuk aplikasi yang dapat dijalankan, bukan hanya rancangan antarmuka. Snapshot implementasi pada 3 Agustus 2026 terdiri atas aplikasi Flutter, REST API TypeScript, PostgreSQL, Redis, integrasi AI melalui backend, automated test, migration database, container development/production, CI, serta dataset demo dan evaluasi. Implementasi mengikuti arsitektur **modular monolith** untuk mempertahankan batas domain tanpa menambah biaya jaringan dan observability yang belum dibutuhkan pada skala beta; pemecahan menjadi microservices baru dipertimbangkan apabila pengukuran beban atau kebutuhan isolasi layanan memberi alasan nyata.

G.2 Teknologi yang Digunakan

Tabel 17. Teknologi yang digunakan dalam implementasi NALA.

Lapisan	Teknologi pada repository	Peran
Aplikasi	Flutter dan Dart 3	Flutter dan Dart 3
Backend	Node.js, Express 5, TypeScript	REST API, validation, dan aturan domain
Data access	Prisma 7 dan PostgreSQL 15	Schema, migration, relasi, dan transaksi database
Temporary state	Redis 7	Distributed rate limiting
Authentication	bcrypt dan JSON Web Token	Password hashing, access token, refresh session
AI	Google Generative AI melalui server	Receipt draft dan AI Coach
Infrastructure	Docker Compose, multi-stage Dockerfile	Lingkungan development, migration job, runtime terisolasi
Quality gate	Node test runner, Flutter Test, GitHub Actions	Unit, widget, contract, security, integration, build

API key, token, dan secret tidak disimpan di source code; konfigurasi sensitif diberikan saat runtime melalui environment.

G.3 Struktur Implementasi

Source code dipisahkan ke dalam mobile/ (lib, test, integration_test), backend/ (prisma, src/controllers-routes-middlewares-cron-utils, test, scripts), docs/, dan konfigurasi deployment pada satu repository agar kontrak dan bukti perubahan dapat ditelusuri. Controller menangani use case, utility menampung aturan domain yang perlu diuji terisolasi, dan service mobile menjadi batas komunikasi UI dengan API.

G.4 Implementasi Aplikasi Mobile

Aplikasi Flutter mengelola onboarding, autentikasi, navigasi lima tujuan utama, serta keadaan loading, kosong, gagal, dan berhasil. Seluruh nominal menggunakan integer rupiah dan dikirim melalui kontrak REST yang sama dengan backend agar tampilan wallet, aktivitas, budget, dan laporan konsisten.

G.5 Implementasi Frictionless Financial Capture

Input manual, scan struk, dan draf percakapan AI menggunakan form transaksi yang sama; hasil scan dan AI wajib ditinjau sebelum dikonfirmasi. Tagihan berulang dikonfigurasi pada alur terpisah dan dieksekusi scheduler maksimal satu kali per periode. Backend memvalidasi kepemilikan wallet, nominal, kategori, dan tanggal, sedangkan idempotency mencegah mutasi ganda.

G.6 Implementasi Explainable Financial Habit Score

Financial Habit Score berada pada rentang 0–100 dan dibentuk oleh rasio simpan, kepatuhan budget, serta konsistensi pencatatan. Faktor yang belum memiliki data ditampilkan sebagai belum tersedia dan bobot dinormalisasi dari faktor yang valid. Antarmuka memperlihatkan alasan, tindakan yang disarankan, dan tren agar skor dapat ditelusuri serta tidak disalahartikan sebagai credit score.

G.7 Implementasi AI Kontekstual dan Safe Draft

Gemini dipanggil melalui backend dengan batas panjang, timeout, rate limit, redaksi data pribadi, dan konteks finansial minimum. Respons divalidasi terhadap skema; usulan transaksi tetap menjadi safe draft tanpa akses tulis langsung hingga dikonfirmasi pengguna.

G.8 Keamanan, Data, dan Infrastruktur

Password di-hash, access token berumur pendek, refresh token dirotasi, dan endpoint finansial memeriksa autentikasi serta ownership sumber daya. Log terstruktur menggunakan request ID dan meredaksi authorization, password, token, serta email; audit log menyimpan tindakan penting tanpa secret. PostgreSQL menyimpan data transaksional, Redis mendukung rate limiting, sedangkan deployment container menjalankan migrasi terkontrol, health check, non-root user, dan persistent volume. Kontrol ini merupakan baseline teknis, bukan klaim kesiapan produksi publik atau kepatuhan penuh UU PDP.

G.9 Implementasi Autentikasi, Keamanan, dan Hak Data

Repository memiliki 24 berkas pengujian backend yang executable (19 unit, 1 contract, 1 security, dan 3 integration) serta 1 fixture adversarial. Mobile memiliki pengujian unit, widget, contract, dan empat integration flow. GitHub Actions menjalankan typecheck, unit/contract/security test, migration dan integration test dengan PostgreSQL–Redis aktif, build image production, serta Flutter analyze dan test pada setiap push/PR ke main. Evaluasi Gemini live dan usability/pilot dipisahkan dari CI rutin karena bersifat probabilistik atau membutuhkan partisipan.

Kemajuan dihitung dari checklist milestone berbasis outcome:

Tabel 18. Kemajuan milestone berbasis outcome.

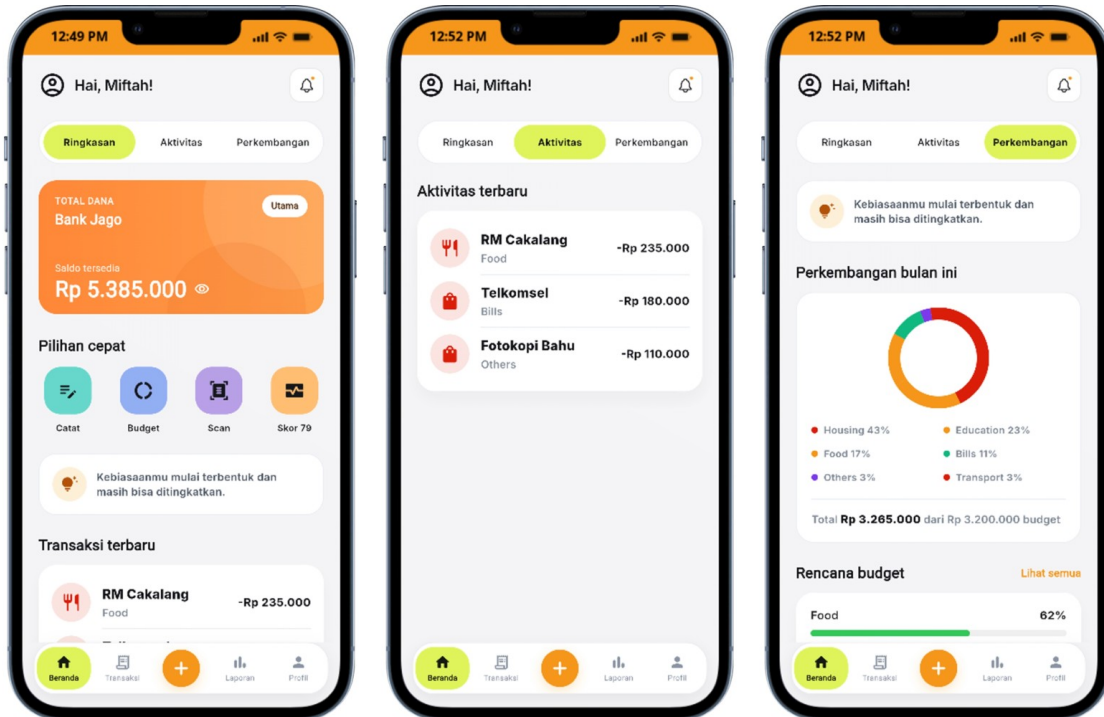
Milestone	Selesai	Total	Persentase
M0 — Baseline dan konsistensi	6	8	75,0%
M1 — Integritas transaksi dan AI	9	9	100%
M2 — Autentikasi pengguna nyata	9	10	90,0%
M3 — Keandalan fitur inti	8	8	100%
M4 — Tiga inovasi inti	16	17	94,1%
M5 — Pengujian dan validasi nasional	0	9	0%
M6 — Release beta	5	10	50,0%
Keseluruhan roadmap	53	71	74,6%

H. Screenshot Mockup Interface Perangkat Lunak

H.1 Prinsip Penyajian Antarmuka

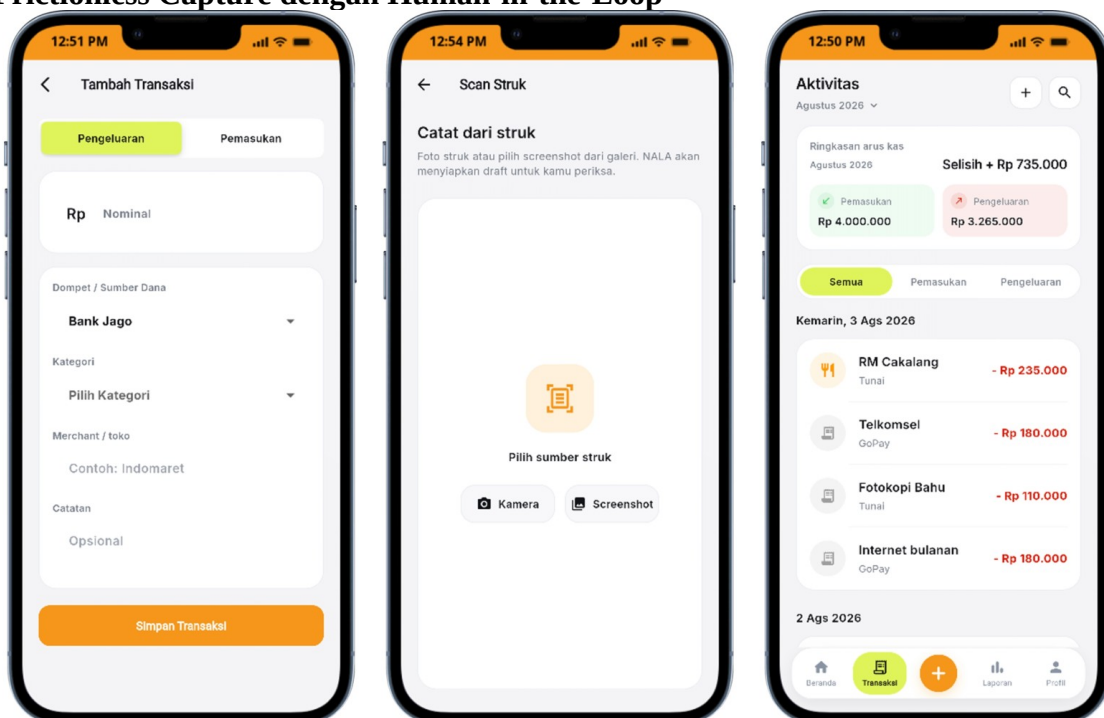
Screenshot pada bagian ini diambil dari build NALA yang dapat dijalankan, bukan desain statis dengan fitur lebih lengkap daripada produk aktual. Dataset demonstrasi memakai akun development dengan tiga wallet, 24 transaksi, 12 budget, dan tiga tagihan berulang selama tiga bulan; seluruh nilai dan merchant bersifat sintesis dan tidak boleh disebut sebagai hasil pilot atau data mahasiswa aktual.

Standar pengambilan: satu build dan seed yang sama untuk seluruh rangkaian, viewport portrait $\pm 390 \times 844$ px, light theme, locale Indonesia, tanpa password, token, data pribadi nyata, overflow, error, atau debug banner. Manifest commit, platform, dan tanggal capture akan dicantumkan pada Dokumen Teknis.



Gambar 6. Tiga tampilan Ringkasan, Aktivitas, dan Perkembangan pada Beranda.

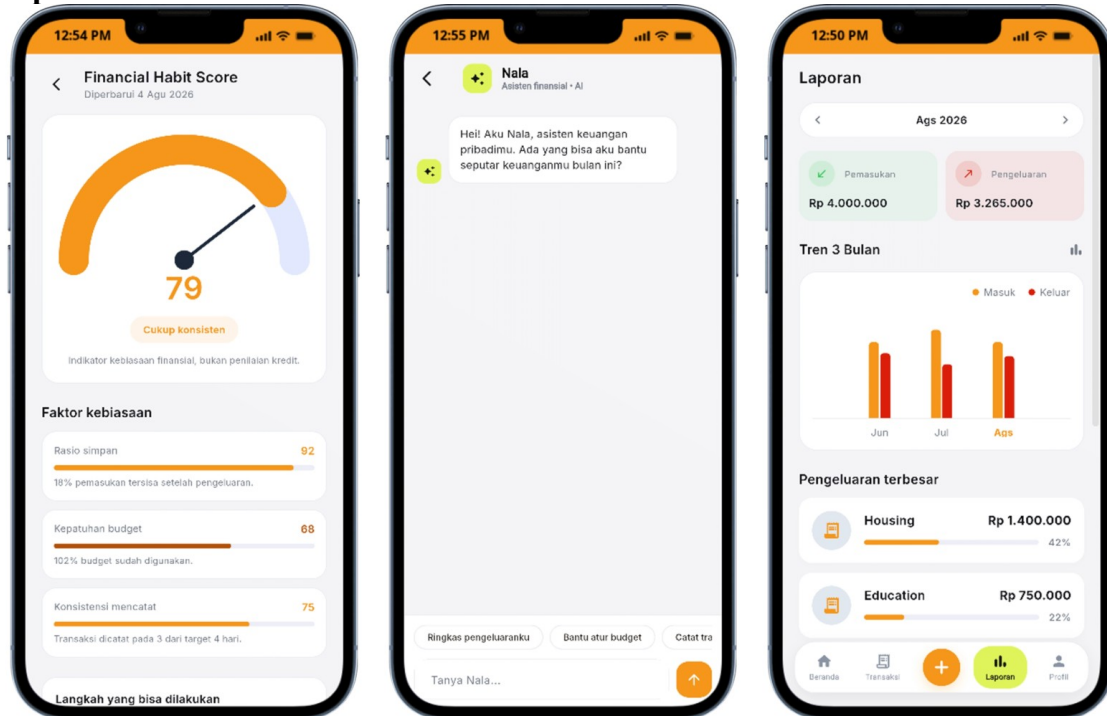
H.2 Frictionless Capture dengan Human-in-the-Loop



Gambar 7. Alur frictionless capture dari input, pemindaian, hingga riwayat transaksi.

Hasil ekstraksi tidak langsung mengubah data finansial; confidence dan warning mengarahkan pengguna untuk memeriksa serta mengoreksi field sebelum transaksi disimpan. Panel pertama menampilkan hasil pemindaian satu struk sintetis amount, merchant, kategori, serta confidence/warning pada field yang perlu ditinjau. Panel kedua menampilkan form transaksi setelah koreksi, tepat sebelum tombol simpan ditekan.

H.3 Explainable Financial Habit Score dan AI Coach



Gambar 8. Explainable Financial Habit Score, AI Coach, dan laporan perkembangan.

Panel pertama memperlihatkan skor, status, disclaimer non-kredit, tren tiga bulan, serta faktor rasio simpan, kepatuhan budget, dan konsistensi mencatat beserta alasan dan tindakan yang disarankan. Panel kedua menampilkan AI Coach merespons prompt standar (misalnya pencatatan pengeluaran harian) dengan penjelasan singkat dan draf transaksi yang belum tersimpan, lengkap dengan CTA review atau konfirmasi.

I. Dokumentasi Cara Penggunaan Perangkat Lunak

I.1 Prasyarat Penggunaan

Versi beta dijalankan pada Android dan memerlukan koneksi ke backend NALA. Kamera atau galeri dibutuhkan untuk scan struk; biometrik bersifat opsional dan hanya membuka aplikasi secara lokal. Pengguna harus memakai data miliknya sendiri dan memeriksa draf otomatis sebelum menyimpan.

I.2 Ringkasan Alur Penggunaan Utama

Setelah registrasi dan verifikasi email, pengguna memilih wallet lalu mencatat transaksi secara manual atau melalui draf scan struk dan AI yang wajib ditinjau. Tagihan berulang dikonfigurasi terpisah untuk pencatatan otomatis satu kali per periode. Budget dan laporan dihitung dari transaksi pada kategori serta periode yang sama. Habit Score menjelaskan faktor pembentuk dan tindakan perbaikan; AI Coach membantu refleksi tanpa mutasi langsung. Profil menyediakan privacy notice, ekspor data, perubahan password, biometrik lokal, dan penghapusan akun dengan autentikasi ulang.

I.3 Alur Demonstrasi

Demonstrasi menggunakan fixture sintetis pada satu build: masuk ke Ringkasan, perlihatkan konsistensi Aktivitas dan Laporan, pindai satu struk lalu koreksi draf, buka Habit Score, dan minta AI Coach membuat usulan transaksi sebelum memilih konfirmasi atau batal. Alur ini

membuktikan siklus Capture–Understand–Act dapat dioperasikan, tetapi tidak diposisikan sebagai bukti dampak pengguna nyata.

Daftar Pustaka

- [1] Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, *Panduan Pagelaran Mahasiswa Nasional Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (GEMASTIK) Tahun 2026*, pp. 61–67, Jul. 2026. [Online]. Tersedia: https://drive.google.com/file/d/1ntd2hBOC9Way3bTC3LnCIX04I1_ylCim/view
- [2] Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Pusat Statistik, “Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Masyarakat Meningkat: Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2025,” SP 69/OJK/GKPB/V/2025, 2 Mei 2025. [Online]. Tersedia: <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/OJK-dan-BPS-Umumkan-Hasil-Survei-Nasional-Literasi-Dan-Inklusi-Kuangan-SNLIK-Tahun-2025/SP%2069%20Indeks%20Literasi%20dan%20Inklusi%20Keuangan%20Masyarakat%20Meningkat%2C%20OJK%20dan%20BPS%20Umumkan%20Hasil%20Survei%20Nasional%20Literasi%20Dan%20Inklusi%20Keuangan%20%28SNLIK%29%20Tahun%202025.pdf>
- [3] D. Cahyono, M. Aspirandi, C. Gusmao, S. B. Bakti, J. Junaidi, dan E. Lestari, “Exploring Financial Management Behavior among University Students: A Grounded Theory Approach,” *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, vol. 14, no. 1, pp. 641–652, 2026, doi: 10.37641/jimkes.v14i1.4655.
- [4] Bank Indonesia, *Laporan Perekonomian Indonesia 2025: Tinjauan Umum*, Jakarta, 2026, pp. 12–13. [Online]. Tersedia: https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Documents/LPI-2025_02_TU.pdf
- [5] T. Yektingtyas, V. Oktavia, M. Safitri, dan D. Puspitasari, “Pengaruh Penggunaan QRIS, Perilaku Pencatatan Pengeluaran, dan Perilaku Penyusunan Anggaran terhadap Perilaku Menabung Mahasiswa Universitas Dian Nuswantoro Semarang,” *Paradoks: Jurnal Ilmu Ekonomi*, vol. 9, no. 3, pp. 376–395, 2026, doi: 10.57178/paradoks.v9i3.2484.
- [6] R. Sarlawa dan M. Ali, “Determinants of Financial Well-Being: A Systematic Review of SEM Evidence,” *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, vol. 13, no. 6, pp. 1865–1882, 2025, doi: 10.37641/jiakes.v13i6.4477.
- [7] A. Ioannou, M. M. Tavalaei, D. Vatn, dan P. Mikalef, “The Role of Explainability in AI-Driven Financial Decision Making,” *Information Systems Frontiers*, 2026, doi: 10.1007/s10796-026-10727-1.
- [8] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, 17 Oktober 2022. [Online]. Tersedia: <https://peraturan.bpk.go.id/Download/224884/UU%20Nomor%2027%20Tahun%202022.pdf>
- [9] National Institute of Standards and Technology, *Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0)*, NIST AI 100-1, Jan. 2023, doi: 10.6028/NIST.AI.100-1. [Online]. Tersedia: <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ai/NIST.AI.100-1.pdf>
- [10] K. Beck et al., “Principles behind the Agile Manifesto,” 2001. [Online]. Tersedia: <https://agilemanifesto.org/principles.html>
- [11] K. Schwaber dan J. Sutherland, *The Scrum Guide: The Definitive Guide to Scrum—The Rules of the Game*, Nov. 2020. [Online]. Tersedia: <https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-US.pdf>
- [12] M. Souppaya, K. Scarfone, dan D. Dodson, *Secure Software Development Framework (SSDF) Version 1.1: Recommendations for Mitigating the Risk of Software Vulnerabilities*, NIST SP 800-218, Feb. 2022, doi: 10.6028/NIST.SP.800-218. [Online]. Tersedia: <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.800-218.pdf>
- [13] Sribuu, “Fitur—Aplikasi Catat Keuangan,” diakses 3 Agustus 2026. [Online]. Tersedia: <https://sribuu.id/fitur/>

- [14] Finsify, “Money Lover—Expense Manager and Budget Planner,” diakses 3 Agustus 2026. [Online]. Tersedia: <https://moneylover.me/>
- [15] SPENDEE a.s., “Money Manager and Budget Planner,” diakses 3 Agustus 2026. [Online]. Tersedia: <https://www.spendee.com/>